

- 4조 대학 팀 프로젝트 발표

Playlist Maker

Spotify API 기반 서버리스 무드/조건 맞춤형 플레이리스트 생성 서비스

 Spotify Web API 연동 정적 웹 애플리케이션



600 × 400

기존 추천 서비스와 차별성

✕ 기존 추천 서비스

- **알고리즘 중심의 낯선 곡 추천**
내가 모르는 신규 곡 위주로 데이터셋 구성
- **개인화 비중 조절 불가능**
생성되는 결과물 내의 기존 곡/신곡 비율 조절 불가
- **일차원적인 조건 설정**
장르 정도의 단순 필터만으로 제한적인 커스텀

✔ Playlist Maker

- **내 플레이리스트 기반 출발**
익숙하고 소장 가치 있는 내 곡 기반의 믹싱
- **정밀한 믹스 비율 조정**
원곡과 신곡 비율을 직접 개인화 조절 (10:0 ~ 5:5)
- **다차원적 복합 필터**
무드·상황·장르·재생 시간의 유기적 매칭 제공

"이미 듣는 익숙한 곡에서, 내 취향에 딱 맞는 완전히 새로운 음악 여정으로"

서비스 기획 및 점진적 제작 과정

01

기획 & Fake Door

가상 MVP 제작으로 사용자 관심
유도 및 흐름 수동 설계 검증

02

Spotify 전환

샘플 정적 데이터의 한계 직시, 실
제 API 탑재 전면 선회

03

기반 엔진 구축

OAuth PKCE 도입, 플레이리스
트 병합 믹서 로직 실구현

04

UX 최적화

검색 도구 전면 배치 및 다이내믹
믹싱 커스텀 세부 조율

05

브랜딩 & 배포

로고 확정 및 GitHub Pages 연
동 지속 배포 체계 확보

개발 과정의 기술적 난관 분석

2024 - 2026 누적

Spotify API Deprecation

오디오 분석 및 추천 API 단계적 폐지 대응

공식 BPM/에너지 정보 획득이 제한됨에 따라, 아티스트 장르 정보와 데이터 유효 텍스트 매칭을 결합한 **하이브리드 자체 추정 로직**을 개발하여 극복했습니다.

2026. 02. 11

Spotify Policy Update

개발자 모드 개편에 따른 마이그레이션

API Endpoint의 전면 교체(예: `/tracks` → `/items`)를 즉각 추적 복구하였으며, 개발용 프리미엄 계정 연동 및 테스트 인원 한계 제약을 설계 단계에서 극복했습니다.

개발 테스트 단계

Data Integrity Issue

복합 쿼리 간섭 및 트랙 데이터 중복 문제 해결

다중 조건 연동 시 불일치 데이터가 출력되는 문제를 쿼리 분할로 안정화하고, 싱글판/리마스터판으로 인해 겹치는 중복 트랙을 **[제목 + 아티스트]** 기반 2중 해싱 알고리즘으로 제거했습니다.

서버 비용 0원, 기술 아키텍처

☰ 정적 서버리스 아키텍처

- 단일 정적 파일화

정적 파일 `index.html` 단 하나에 구조와 로직을 전담 설계

- OAuth 2.0 PKCE 인증 방식

Client Secret 탈취 위험이 있는 클라이언트 환경의 한계를 극복하기 위해, Code Verifier & Challenge를 브라우저에서 동적 연산하는 보안 프로토콜을 구현했습니다.

- GitHub Pages 기반 무비용 정적 배포

빌드 단계 제거, Git Push 하나로 상시 안정 배포 진행

</> 주요 사용 API 엔드포인트

서버 없이 클라이언트와 Spotify API 간에 이루어지는 직접 통신

- 사용자 플레이리스트 수집: `GET /me/playlists`

- 플레이리스트 내부 트랙 정보: `GET /playlists/{id}/items`

- 전체 음원 검색 및 디테일: `GET /search`

- 신규 플레이리스트 선언: `POST /me/playlists`

- 최종 트랙리스트 전송: `POST /playlists/{id}/items`

사용자를 위한 실시간 이용 가이드

600 × 400

STEP 01. Spotify 계정 안전 로그인

정식 인증 대행 품을 경유해 일체 비밀번호 수집 없이 로컬 토큰만을 획득합니다.

STEP 02. 소장 목록 호출 및 타킷 검색

내 보관함의 음악들을 기본 템플릿 삼아 원곡 대비 추천곡 믹스 비율(예: 7:3)을 배정합니다.

STEP 03. 무드·상황 필터링 및 런타임 제한

기호에 맞는 메타 데이터 필터를 클릭하여 수집 범위를 좁히고, 최종 재생 소요 시간을 구성합니다.

STEP 04. 내 Spotify 계정 라이브러리로 즉시 저장

추천 결과를 검증한 후 단 한 번의 버튼 조작으로 스포티파이 앱 내에 실시간 퍼블리싱을 전개합니다.

인증 세션 유지 및 **플레이리스트** 믹싱

🔒 안전성 기반 개인화 데이터 수집

- 토큰 자동 영속성 관리

`localStorage`에 세션을 바인딩해 브라우저 새로고침 시에도 상태 이탈 방지

- 초정밀 믹스 디시전 레이트

내 음원 유지 비율을 [10:0, 8:2, 7:3, 6:4, 5:5] 등 사용자의 선호에 맞춰 자유롭게 실시간 가감 변경 처리

- 선제적 추천곡 풀업 연동

성능 저하 및 레이턴시를 방지하기 위해 상위 아티스트 12인 기준 최대 80곡의 추천 타깃 풀을 인메모리에 선 확보합니다.

600 × 400

통합 검색 및 취향 확장 루프

🔍 복합적 검색 지능

- 하이브리드 카탈로그 스크리닝

가져온 플레이리스트 내부 트랙 풀과 스포티파이 공식 카탈로그를 분리하여 맞춤 타깃 수집

- 취향 점진 확대 연쇄 장치

결과 창에서 특정 곡/아티스트 클릭 시 해당 데이터와 밀접한 연관성을 가진 타깃 아티스트 곡으로 화면이 다이내믹 피벗 전환

- 단일 검색 최우선 적용 필터

단어 유입 시 텍스트 파싱을 1순위 전처리하여 검색 불일치 및 예외 데이터 왜곡 노이즈를 완벽 분리 제거

600 × 400

휴리스틱 취향 가중치 시스템

스코어링 추론 메커니즘

선택 조건의 강도에 따라 정량화 점수를 합산하여 가장 정밀한 결과를 리스팅합니다.

선택 조건 카테고리	적용 규칙	가중치
아티스트 (가수)	일치 여부 수동 확인	+10
선택 무드 (Mood)	사용자 수동 선택 일치	+4
선택 장르 (Genre)	사용자 수동 선택 일치	+3
연계 무드 추론	상황 설정 연동 가상 자동 추론	+2
연계 장르 추론	무드 매칭 연동 가상 자동 추론	+1

투명한 조건 매핑 시각화

알고리즘의 과장 없는 데이터 추정 구조를 투명하게 제공합니다.

사용자 입력 (실선 배지)

#카페

#여유로운

#인디

추론 알고리즘 보정 (점선 배지)

#따뜻한 (추론 +2)

#R&B (추론 +1)

지능형 타임 조율 및 무작위 셔플

🕒 유연한 시간 도달 제어

- **목표 재생 시간 프리셋 설정**
15분, 30분, 45분, 1시간, 1.5시간, 2시간 및 무제한 대응
- **믹싱 배율 고수 방식**
총 타겟 타임이 확정되면, 설정된 [원곡 대 추천 비율]을 일절 무너뜨리지 않는 선에서 전체 곡 카운트를 동적 산출 후 할당합니다.

🎵 상시 변동 난수 배치 엔진

- **시드 유효 무작위 셔플**
동일 조건으로 설계 명령 시에도 곡 정렬 배치를 매 연산마다 리믹스 처리하여 청취 식상함 탈피
- **일치성 저장 메커니즘**
화면에 제시된 무작위 정렬 순서의 배열 시퀀스 그대로 Spotify API에 전달되도록 구현했습니다.

최종 음원 맵 및 저장 동기화

☁ 직관적인 완성 피드백

- **고해상도 앨범 커버 렌더링**

스포티파이 원본 앨범 자켓 이미지 실시간 수급 표출

- **맥락형 작명 자동 에이전트**

이름 입력을 공란으로 둘 시, 선택했던 무드와 타깃 조건에 어울리는 최적의 키워드 작명 자동 완성

- **더보기 스크롤 페이지네이션**

대용량 음원 수급 시에도 초기 로딩 무리가 가지 않도록 20곡 단위 가상 무한 뷰 레이어링 구현

600 × 400

서비스의 한계와 향후 로드맵

⚠ 현재 기술적 극복 한계

- **분석적 메타 추정 한계**
BPM 데이터 쿼리 유실로 휴리스틱 추정 보정을 결합해 연산하므로, 완벽한 초개인화 인공지능 추천 엔진 대비 좁은 대역폭
- **API 제약에 따른 음원 정보 부족**
공식 추천 API 부재로 대체 로직에 위임하는 범위의 벽 존재
- **테스트 계정 인원수 제약**
Spotify 개발자 정책 변경에 의해 최대 5인의 라이브 계정 접근 상한 존재

▶▶ 고도화 설계 로드맵

- **사용자 피드백 태깅 러닝 모델**
추론 오차 보완을 위해 곡에 자가 매핑 태그 수정을 허용하고 이를 보정치에 누적 적용하는 사용자 참여형 루프 도입
- **써드파티 데이터 연동 및 가사 확장**
Musixmatch 등 외부 메타데이터를 통합 수급해 API 폐지 극복
- **Extended Quota 배포 모드 인증 획득**
스포티파이 본사 심사를 진행하여 5인 제약 잠금을 전면 해제 및 상용 서비스 배포 전환 시도